PROYECTO 1P

Contreras M. Erick, Flores G. Jhonny, Freire V. Josue, Zambrano C. Andres

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Universidad de Guayaquil

Verificación y Validación de Software
Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

11 de Diciembre de 2025

INDICE

Sistema **3**

Integrantes **3**

Objetivo **3**

Descripción del sistema **3**

Audiencia **4**

Requerimientos Funcionales **5**

Módulo: Estudiantes – Flores García Jhonny Roberth 5

Módulo: Materias – Zambrano Cantos Andrés Antonio 7

Módulo: Tareas Y Notas – Freire Vera Josué Aníbal 8

Módulo: Docentes – Contreras Moreira Erick Alejandro 9

Requerimientos No Funcionales **11**

Diagrama De Clases **14**

Diagrama De Casos De Uso **15**

Casos De Uso **16**

Sistema

Sistema de Control Académico Escolar (SISCAE)

Integrantes

1. ***Flores García Jhonny Roberth:*** Estudiantes – CRUD de registro, edición, eliminación y búsqueda de alumnos.
2. ***Zambrano Cantos Andrés Antonio:*** Materias – CRUD de asignaturas y su relación con docentes.
3. ***Freire Vera Josué Aníbal:*** Tareas y Notas – CRUD de tareas, calificaciones y filtros por estudiante o materia.
4. ***Contreras Moreira Erick Alejandro:*** Docentes – CRUD de profesores, asignación de materias y gestión de datos personales.

Objetivo

Diseñar y desarrollar un sistema de escritorio en Java que permita gestionar de manera eficiente la información académica de una institución educativa, incluyendo la administración de estudiantes, materias, docentes y tareas con sus respectivas calificaciones, garantizando organización, trazabilidad y control de datos.

Descripción del sistema

El Sistema de Control Académico Escolar (SISCAE) es una aplicación de escritorio desarrollada en Java que tiene como propósito centralizar y simplificar la gestión académica de una institución.

El sistema permitirá registrar estudiantes, asignarles materias, asociar docentes a dichas materias y administrar las tareas y calificaciones correspondientes. Cada módulo contará con funcionalidades CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar), además de filtros para búsqueda

y visualización.

Con esta herramienta, la institución podrá llevar un control ordenado del progreso de los estudiantes y las asignaturas, optimizando el trabajo docente y administrativo, y reduciendo errores asociados al manejo manual de datos.

Audiencia

STAKEHOLDERS	ROL	RESPONSABILIDAD	INTERESES	CONTACTO
Estudiante	Usuario indirecto	N/A	Acceder a sus calificaciones, tareas y materias asignadas.	N/A
Docente	Usuario directo	Registrar tareas, calificaciones y gestionar materias.	Mantener actualizado el registro académico y facilitar la evaluación de los estudiantes.	veronica.mendozam@ug.edu.ec
Desarrollador 1 – Flores Jhonny	Desarrollador	Módulo Estudiantes	CRUD para la gestión de estudiantes (registro, edición, eliminación y búsqueda).	jhonny.floresg@ug.edu.ec
Desarrollador 2 – Zambrano Andrés	Desarrollador	Módulo Materias	CRUD para la gestión de materias y su relación con docentes.	andres.zambranoc@ug.edu.ec
Desarrollador 3 – Freire Josué	Desarrollador	Módulo Tareas y Notas	CRUD para la gestión de tareas y calificaciones por estudiante y materia.	josue.freirev@ug.edu.ec
Desarrollador 4 – Contreras Erick	Desarrollador	Módulo Docentes	CRUD para la gestión de docentes, asignación de materias y control de datos personales.	erick.contrerasm@ug.edu.ec

Requerimientos Funcionales

Módulo: Estudiantes – Flores García Jhonny Roberth

Número:	RF-1
Título:	Registro de Estudiante
Texto:	El sistema permitirá el ingreso de los datos requeridos de los estudiantes (nombres, apellidos, número de cédula, correo institucional, teléfono y curso asignado).
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe mantener la siguiente información para el registro: • Nombres del Estudiante: Solo se permiten letras y espacios, hasta 100 caracteres. (Cadena). • Apellidos del Estudiante: Solo se permiten letras y espacios, hasta 100 caracteres. (Cadena). • Correo Institucional: Debe tener formato válido (@ug.edu.ec). • Número de Cédula: Máximo 10 dígitos. • Teléfono: 9 dígitos numéricos. • Curso: Seleccionado de una lista predefinida. • El sistema asignará automáticamente un ID único al estudiante.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Flores García Jhonny Roberth
Prioridad:	Alta

Número:	RF-2
Título:	Edición de Datos del Estudiante
Texto:	El sistema permitirá la modificación de los datos de los estudiantes registrados, manteniendo la integridad de la información.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• No se permitirá modificar el número de cédula. • Solo personal autorizado podrá cambiar el curso o correo.

	Se registrará la fecha y usuario que realizó la modificación.

Número:	RF-3
Título:	Eliminación de Estudiante
Texto:	El sistema permitirá eliminar registros de estudiantes dados de baja o egresados.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Se solicitará confirmación antes de eliminar. • Los datos se marcarán como “Inactivo” para conservar • historial.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Flores García Jhonny Roberth
Prioridad:	Alta

Número:	RF-4
Título:	Visualización y Búsqueda de Estudiantes
Texto:	El sistema permitirá visualizar y filtrar estudiantes por nombre, curso o estado.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Los resultados se ordenarán alfabéticamente. • Se permitirá imprimir o exportar la lista.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Flores García Jhonny Roberth
Prioridad:	Media

Módulo: Materias – Zambrano Cantos Andrés Antonio

Número:	RF-5
Título:	Registro de Materia
Texto:	El sistema permitirá registrar nuevas materias con su respectivo código, nombre y descripción.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• El nombre de la materia debe ser único. • El código se generará automáticamente. • Se podrá asignar un docente responsable.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Zambrano Cantos Andrés Antonio
Prioridad:	Alta

Número:	RF-6
Título:	Edición de Materia
Texto:	El sistema permitirá modificar la información de una materia existente.
Texto:	El sistema permitirá modificar la información de una materia existente.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Solo se podrá modificar el nombre o descripción. • No se podrá cambiar el código.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Zambrano Cantos Andrés Antonio
Prioridad:	Media

Módulo: Tareas Y Notas – Freire Vera Josué Aníbal

Número:	RF-9
Título:	Registro de Tareas
Texto:	El sistema permitirá registrar tareas asociadas a materias y estudiantes, incluyendo descripción, fecha de entrega y nota máxima.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Las notas serán de 0 a 10. • Se asociará cada tarea con una materia y un estudiante.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Freire Vera Josué Aníbal
Prioridad:	Alta

Número:	RF-10
Título:	Edición de Tareas y Notas
Texto:	El sistema permitirá modificar la información de las tareas o notas registradas.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Solo los docentes podrán modificar calificaciones. • Se guardará fecha de modificación y usuario.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Freire Vera Josué Aníbal
Prioridad:	Media

Número:	RF-11
Título:	Eliminación de Tareas
Texto:	El sistema permitirá eliminar tareas duplicadas o erróneas.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Se pedirá confirmación antes de eliminar. • Si tiene notas asignadas, se eliminarán también.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Freire Vera Josué Aníbal
Prioridad:	Alta

Número:	RF-12
Título:	Visualización de Tareas y Promedios
Texto:	El sistema permitirá visualizar las tareas y notas de cada estudiante por materia.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Filtrado por materia, estudiante o fecha. • Mostrar promedio general y exportar resultados.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Freire Vera Josué Aníbal
Prioridad:	Media

Módulo: Docentes – Contreras Moreira Erick Alejandro

Número:	RF-13
Título:	Registro de Docente

Texto:	El sistema permitirá registrar docentes con sus datos personales, especialidad y materias asignadas.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Los campos nombres y apellidos solo aceptan letras. • Correo institucional válido (@ug.edu.ec). • Generar código único por docente.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Contreras Moreira Erick Alejandro
Prioridad:	Alta

Número:	RF-14
Título:	Edición de Docente
Texto:	El sistema permitirá modificar la información de la docente registrada previamente.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Solo personal autorizado podrá editar. • Se registrará la fecha de cambio.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Contreras Moreira Erick Alejandro
Prioridad:	Media

Número:	RF-15
Título:	Eliminación de Docente
Texto:	El sistema permitirá eliminar registros de docentes inactivos o retirados.

Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Confirmación antes de eliminar. • Si el docente tiene materias activas, no podrá eliminarse.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Contreras Moreira Erick Alejandro
Prioridad:	Alta

Número:	RF-16
Título:	Visualización de Docentes
Texto:	El sistema permitirá visualizar y filtrar docentes por nombre, materia o estado.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Mostrar total de materias asignadas. • Permitir ordenar por especialidad o antigüedad.
Fecha de revisión:	10/11/2025
Versión:	Versión
Autor:	Contreras Moreira Erick Alejandro
Prioridad:	Media

Requerimientos No Funcionales

Número:	RNF-1
Título:	Plataforma de desarrollo en Java
Texto:	El sistema debe ser desarrollado exclusivamente en Java SE, utilizando estándares y convenciones del lenguaje.
Tipo:	No Funcional

Detalles de requisitos y restricciones:	• Versión recomendada: Java 17 o superior. • Proyecto de consola o escritorio (no web). • Estructura modular por paquetes (modelo, repositorio, servicios, vista/controladores si aplica). Compilación y ejecución en NetBeans o IntelliJ IDEA.
Fecha de revisión	10/11/2025
Versión	Versión 1.0
Prioridad:	Alta

Número:	RNF-2
Título:	Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)
Texto:	El sistema debe contar con una interfaz gráfica para las operaciones CRUD y visualización de datos.
Tipo:	No Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Implementación con Java Swing o JavaFX (uno a elegir). • Formularios separados por módulo (Estudiantes, Materias, Tareas/Notas, Docentes). • Controles mínimos: tablas, campos validados, botones CRUD, cuadros de diálogo de confirmación. • Estándares de usabilidad: etiquetas claras, mensajes de error legibles y flujos consistentes.
Fecha de revisión	10/11/2025
Versión	Versión 1.0
Prioridad:	Alta

Número:	RNF-3
Título:	Rendimiento y tiempos de respuesta
Texto:	Las operaciones CRUD y las búsquedas deben ejecutarse con tiempos de respuesta aceptables para el usuario final.
Tipo:	No Funcional

Detalles de requisitos y restricciones:	• Carga/listado inicial por módulo ≤ 3 s con hasta 5,000 registros en memoria o BD local. • Búsquedas y filtros ≤ 2 s (uso de estructuras como ArrayList/HashMap o consultas optimizadas). Requisitos mínimos: CPU i3, 4 GB RAM.
Fecha de revisión	10/11/2025
Versión	Versión 1.0
Prioridad:	Media

Número:	RNF-4
Título:	Seguridad y consistencia de datos
Texto:	El sistema debe preservar la integridad y confidencialidad de los datos gestionados.
Tipo:	No Funcional
Detalles de requisitos y restricciones:	• Validación de entradas (longitud, formato, tipos numéricos, correos). • Confirmación explícita para Eliminar (diálogo de confirmación). • Si se usa persistencia en archivo/BD local: manejo de excepciones y respaldo básico (exportar/importar). • Contraseñas (si se manejan usuarios) hash o enmascaradas.
Fecha de revisión	10/11/2025
Versión	Versión 1.0
Prioridad:	Alta

Diagrama De Clases

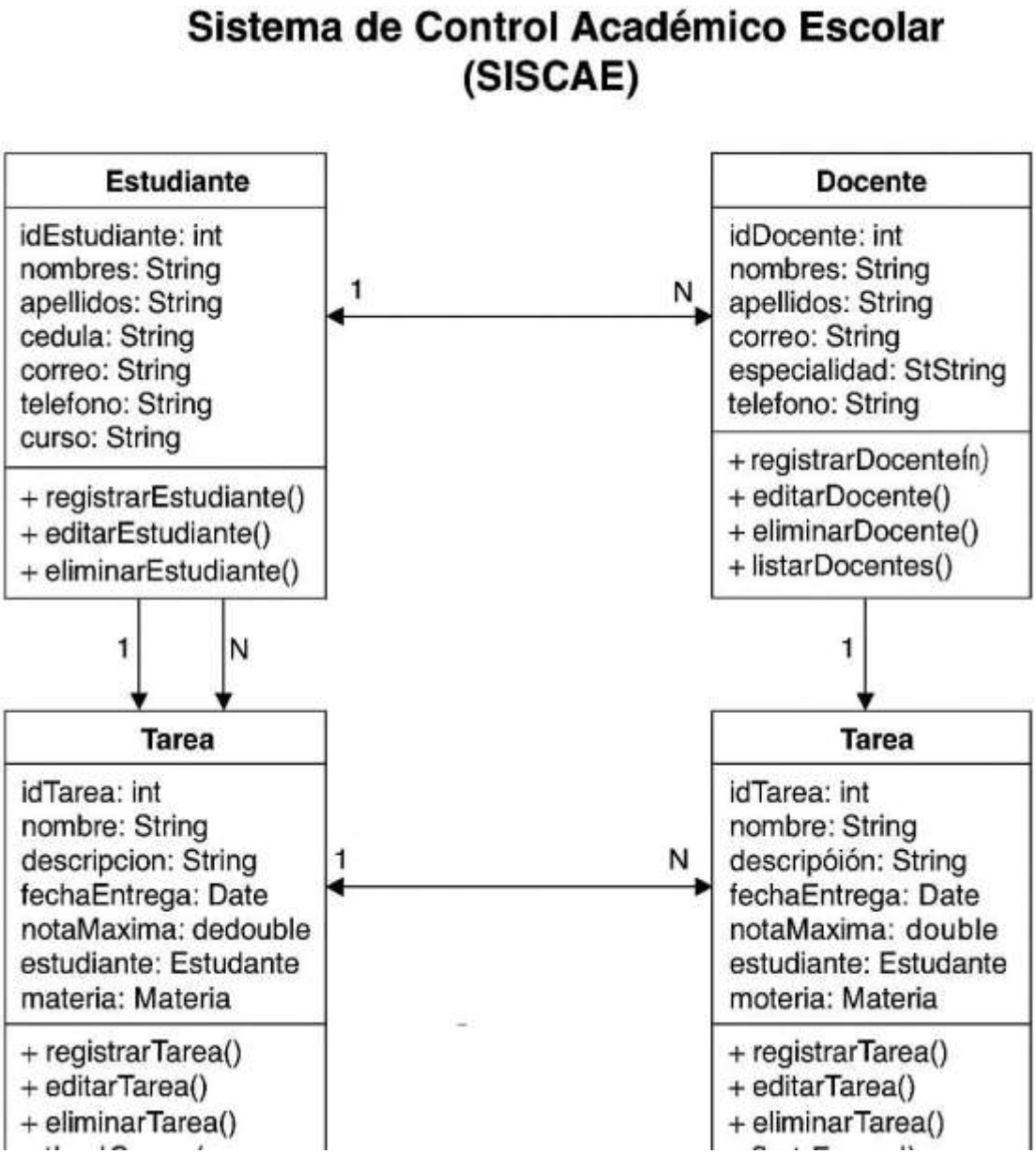
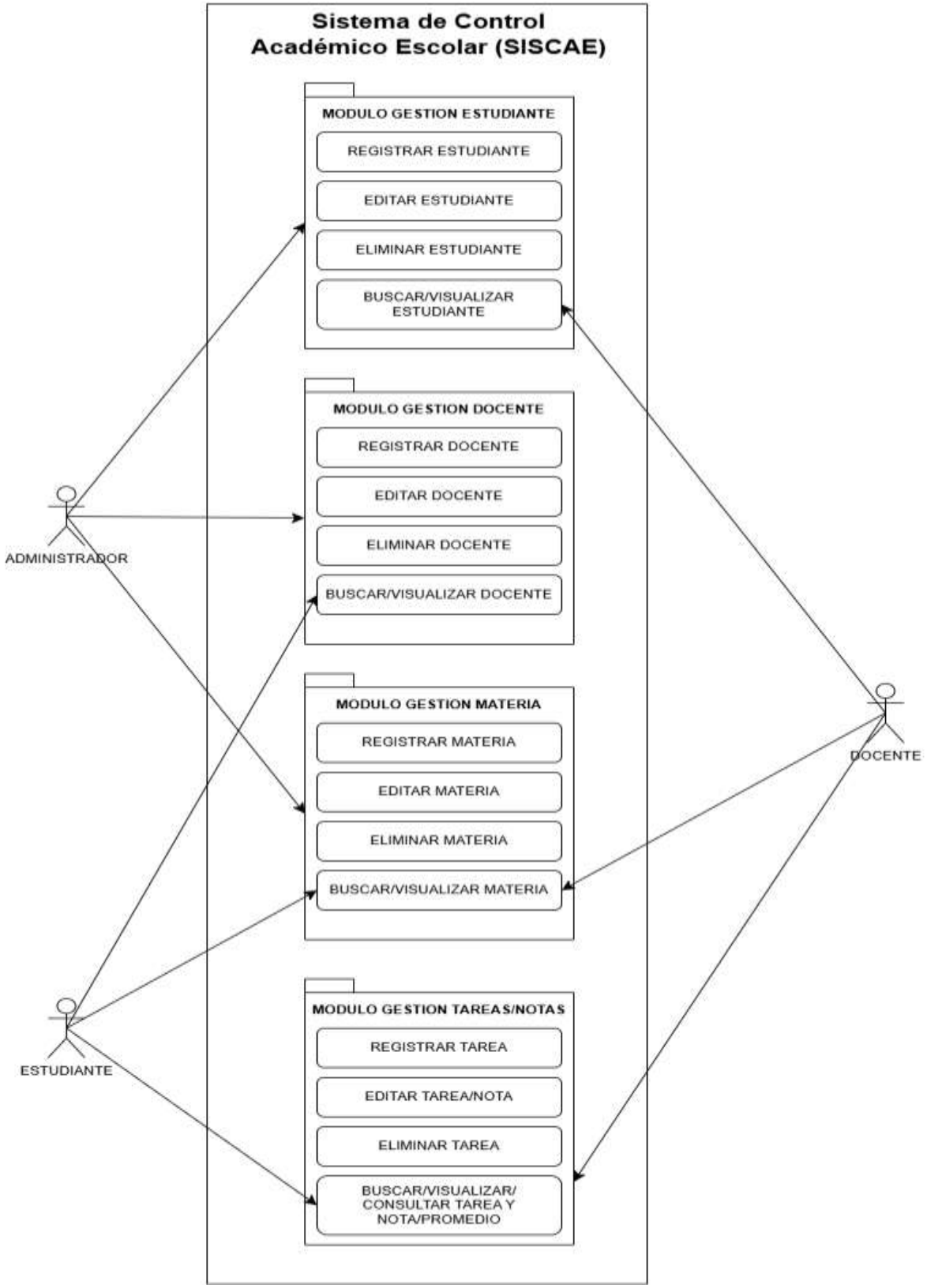


Diagrama De Casos De Uso



Casos De Uso

Caso de Uso	Registrar Estudiante	CU01
Actores	Administrador	
Propósito	Registrar los datos de un nuevo estudiante en el sistema.	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	El administrador ingresa los datos personales del estudiante, valida la información y registra un nuevo estudiante con ID generado automáticamente.	
Precondiciones	• El administrador debe haber iniciado sesión. • El estudiante no debe existir previamente (verificación por cédula).	
Postcondiciones	• El estudiante queda registrado como "Activo". • Se genera un ID único.	
Referencias	RF02	

Curso típico de eventos	
Acciones de los Actores: Administrador	**Respuesta del Sistema**
1. Selecciona "Registrar Estudiante".	2. Muestra formulario de registro.
3. Ingresa nombres, apellidos, correo, cédula, teléfono, curso.	4. Valida que todos los campos cumplan el formato.
5. Confirma el registro.	6. Genera ID único y guarda el estudiante.

Curso alterno de eventos	
4.	Si falta un dato → Mostrar: "ERROR: Datos incompletos".
	Si la cédula ya existe → Mostrar: "ERROR: Estudiante ya registrado".
	Si el correo no es válido → Mostrar: "ERROR: Formato de correo inválido"

Caso de Uso	**Editar Estudiante**	CU02
Actores	Administrador	
Propósito	Modificar la información del estudiante.	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	El administrador actualiza ciertos datos del estudiante, exceptuando la cédula.	

Precondiciones	• El estudiante debe existir. • El administrador debe iniciar sesión
Postcondiciones	• Se actualizan los datos modificables. • Se registra fecha/hora y usuario que editó.
Referencias	RF-2

Curso típico de eventos	
Acciones de los Actores: Administrador	**Respuesta del Sistema**
1. Selecciona “Editar Estudiante”.	2. Muestra lista de estudiantes.
3. Selecciona estudiante.	4. Muestra datos actuales.
5. Modifica la información.	6. Valida formatos.
7. Confirma la edición.	8. Guarda los cambios y registra bitácora.

Curso alterno de eventos	
4.	• Si intenta modificar cédula → Mostrar: “ERROR: No se puede modificar la cédula”.
	• Datos inválidos (no cumplen formato) → Rechazar edición.

Caso de Uso	**Eliminar Estudiante**	CU03
Actores	Administrador	
Propósito	Eliminar al estudiante de los registros	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	Permite dar de baja estudiantes manteniendo su historial.	
Precondiciones	El estudiante debe existir.	
Postcondiciones	Estado cambia a “Inactivo”.	
Referencias	RF-3	

Curso típico de eventos	
Acciones de los Actores: Administrador	**Respuesta del Sistema**
1. Admin elige "Eliminar Estudiante".	2. Sistema muestra lista.
3. Selecciona estudiante.	4. Confirma eliminación.

Curso alterno de eventos	
4.	• Si no confirma → Cancelar operación.
	• Intento de eliminar estudiante con registros dependientes → Advertencia.

Caso de Uso	**Buscar / Visualizar Estudiantes**	CU04
Actores	Administrador, Docente	
Propósito	Buscar estudiantes por nombre, curso o estado.	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	El sistema permite localizar estudiantes mediante filtros y mostrar la información.	
Precondiciones	El sistema debe tener al menos un estudiante registrado.	
Postcondiciones	Muestra lista filtrada o mensaje de no coincidencias.	
Referencias	RF-4	
Curso típico de eventos		
Acciones de los Actores: Administrador, Docente	**Respuesta del Sistema**	
1. Ingresa al módulo “Estudiantes”. 3. Ingresa criterios (nombre, curso, estado) y pulsa “Buscar”.	2. Muestra la tabla de estudiantes. 4. Filtra resultados y los ordena alfabéticamente.	
Curso alterno de eventos		
4.	Si no hay coincidencias: “No se encontraron resultados”.	

Caso de Uso	**Registrar Materia**	CU05
Actores	Administrador	
Propósito	Crear una nueva materia.	
Tipo	Primario y Esencial	

Resumen	El administrador ingresa los datos de la materia, valida la información y registra una nueva materia con ID generado automáticamente.
Precondiciones	• El administrador debe haber iniciado sesión. • La materia no debe existir previamente
Postcondiciones	• La materia queda registrada
Referencias	RF-5

Curso típico de eventos	
Acciones de los Actores: Administrador	**Respuesta del Sistema**
1. Admin elige "Registrar Materia". 2. Ingresa nombre y descripción.teléfono, curso.	3. Sistema valida unicidad del nombre. 4. Sistema genera código automático. 5. Materia registrada

Curso alterno de eventos	
4.	• Nombre repetido → "ERROR: Materia ya registrada".

Caso de Uso	**Editar Materia**	CU06
Actores	Administrador	
Propósito	Modificar datos de la materia	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	El administrador actualiza ciertos datos de la materia	
Precondiciones	• La materia debe existir. • El administrador debe iniciar sesión	
Postcondiciones	• Se actualizan los datos modificables.	
Referencias	RF-6	

Curso típico de eventos	
Acciones de los Actores: Administrador	**Respuesta del Sistema**
1. Selecciona "Editar Materia".	2. Muestra lista de materias.

3. Selecciona materia. 5. Modifica la información.	4. Muestra datos actuales. 6. Valida formatos.
Curso alterno de eventos	
4.	Si intenta modificar nombre o descripcion → Mostrar: “ERROR: No se puede modificar nombre o descripcion”.
	Datos inválidos (no cumplen formato) → Rechazar edición.

Caso de Uso	Eliminar Materia	CU07
Actores	Administrador	
Propósito	Eliminar una materia sin estudiantes asociados.	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	Permite dar de baja materias que ya no se imparten	
Precondiciones	La materia debe existir.	
Postcondiciones	La lista queda actualizada	
Referencias	RF-7	
Curso típico de eventos		
Acciones de los Actores: Administrador	**Respuesta del Sistema**	
1. Admin elige "Eliminar materia". 3. Selecciona materia.	2. Sistema muestra lista. 4. Confirma eliminación.	
Curso alterno de eventos		
4.	• Si no confirma → Cancelar operación.	
	• Intento de eliminar materia con registros dependientes → Advertencia.	

Caso de Uso	**Buscar / Visualizar Materia**	CU08
Actores	Administrador, Docente, Estudiante	
Propósito	Buscar materias por nombre, código o docente asignado.	

Tipo	Primario y Esencial
Resumen	El sistema permite localizar materias mediante filtros y mostrar la información.
Precondiciones	El sistema debe tener al menos un docente registrado.
Postcondiciones	Muestra lista filtrada o mensaje de no coincidencias.
Referencias	RF-8
Curso típico de eventos	
Acciones de los Actores Administrador, Docente, Estudiante	**Respuesta del Sistema**
1. Entra al módulo “Materias”. 3. Ingresa criterios (nombre, código, docente) y pulsa “Buscar”.	2. Muestra lista de materias. 4. Aplica filtros, calcula número de estudiantes inscritos y muestra resultados, permitiendo ordenar.
Curso alterno de eventos	
4.	Si no hay coincidencias: “No se encontraron resultados”.

Caso de Uso	**Registrar Tarea y nota**	CU09
Actores	Docente	
Propósito	Registrar una tarea con fecha límite y nota máxima.	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	El docente ingresa la información detallada de las tareas y notas, valida la información y registra una nueva tares o una nota a una tarea	
Precondiciones	• El docente debe haber iniciado sesión. • La materia a la cual se asignará la tarea o nota debe existir previamente	
Postcondiciones	• La tarea queda registrada con sus parámetros y relaciones.	
Referencias	RF-9	
Curso típico de eventos		

Acciones de los Actores Docente	**Respuesta del Sistema**
1. Docente accede al módulo “Tareas y Notas” y selecciona “Registrar Tarea”. 3. Selecciona materia y estudiante(s), ingresa descripción, fecha de entrega y nota máxima. 5. Confirma el registro.	2. Muestra formulario de nueva tarea. 4. Valida que la nota máxima esté entre 0 y 10 y que las relaciones sean válidas 6. Confirma el registro.
Curso alterno de eventos	
4.	• Si falta algún dato obligatorio o la nota máxima está fuera del rango, el sistema muestra mensaje de error y no guarda la tarea.

Caso de Uso	**Editar Tarea y nota**	CU010
Actores	Docente	
Propósito	Actualizar la descripción, fecha o calificación de las tareas.	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	Permite modificar información de tareas y notas registradas, registrando quién hizo el cambio.	
Precondiciones	• Debe existir al menos una tarea registrada. • El docente debe iniciar sesión	
Postcondiciones	• La tarea y/o nota quedan actualizadas, conservando un registro de fecha y usuario de modificación.	
Referencias	RF-10	
Curso típico de eventos		
Acciones de los Actores Docente	**Respuesta del Sistema**	
1. Docente entra al módulo “Tareas y Notas” y selecciona una tarea. 3. Pulsa “Editar” y modifica descripción, fecha o nota. 5. Confirma cambios.	2. Muestra detalles de la tarea y notas asociadas. 4. Valida que la nueva nota esté entre 0 y 10. 6. Actualiza la información, registra fecha y usuario y muestra mensaje de éxito	

Curso alterno de eventos	
4.	Si un actor que no es docente intenta editar, el sistema bloquea la operación e informa que no tiene permisos.

Caso de Uso	**Eliminar Tarea**	CU011
Actores	Docente	
Propósito	Eliminar tareas duplicadas o erróneas junto con sus calificaciones asociadas.	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	Permite al docente seleccionar una tarea y, tras una confirmación explícita, eliminarla junto con las notas registradas para esa tarea.	
Precondiciones	• La tarea debe existir en el sistema. • El docente debe estar autenticado.	
Postcondiciones	• La tarea deja de estar disponible para consulta, junto con sus calificaciones.	
Referencias	RF-11	

Curso típico de eventos	
Acciones de los Actores Docente	**Respuesta del Sistema**
1. El docente accede al módulo “Tareas y Notas” y localiza una tarea. 3. Selecciona la tarea y pulsa la opción “Eliminar”. 5. Confirma la eliminación.	2. Muestra la lista de tareas con sus datos principales. 4. Muestra un cuadro de diálogo solicitando confirmación. 6. Elimina la tarea y las notas asociadas y muestra mensaje de confirmación.

Curso alterno de eventos	
4.	• Si el docente cancela la confirmación, el sistema no elimina la tarea y mantiene los datos sin cambios.
	• Si la tarea ya fue eliminada por otro proceso, el sistema informa que el registro no está disponible y actualiza la lista.

Caso de Uso	**Buscar / Visualizar Tareas y notas**	CU012
Actores	Docente, Estudiante (solo consulta)	

Propósito	Consultar tareas y calificaciones por estudiante y materia, así como los promedios calculados.
Tipo	Primario y Esencial
Resumen	Permite aplicar filtros por materia, estudiante o fecha para visualizar tareas y sus notas, y calcular el promedio general, con opción de exportar los resultados.
Precondiciones	• Deben existir tareas y calificaciones registradas. • El usuario debe estar autenticado (docente o estudiante).
Postcondiciones	• Se obtiene un listado filtrado de tareas y promedios sin alterar la información almacenada.
Referencias	RF-12

Curso típico de eventos	
Acciones de los Actores Docente, Estudiante (solo consulta)	**Respuesta del Sistema**
1. Accede al módulo “Tareas y Notas”.	2. Muestra los filtros disponibles (materia, estudiante, fecha) y tabla vacía o general.
3. Ingresa criterios de búsqueda y pulsa “Buscar”.	4. Aplica los filtros, muestra las tareas y notas correspondientes y calcula el promedio general por materia o estudiante.
5. Solicita exportar o imprimir el reporte.	6. Genera el archivo o reporte y notifica que la operación fue exitosa.

Curso alterno de eventos	
4.	Si no se encuentran registros con los filtros aplicados, el sistema muestra mensaje de “no hay tareas/ notas para los criterios seleccionados”.
	Si ocurre un error al exportar, el sistema informa el problema y mantiene la lista en pantalla para que el usuario pueda reintentar.

Caso de Uso	**Registrar Docente**	CU013
Actores	Administrador	
Propósito	Incorporar nuevos docentes al sistema con sus datos personales, especialidad y materias asignadas.	
Tipo	Primario y Esencial	

Resumen	Permite ingresar nombres, apellidos, correo institucional, especialidad y materias asociadas, generando un código único por docente.
Precondiciones	• El administrador está autenticado. • Existen materias registradas para poder asignarlas al docente.
Postcondiciones	• El docente queda registrado con código único y materias asociadas.
Referencias	RF13

Curso típico de eventos	
Acciones de los Actores Administrador	**Respuesta del Sistema**
1. El administrador abre el módulo "Docentes" y selecciona "Registrar".	2. Muestra el formulario de registro de docente.
3. Ingresa nombres, apellidos, correo institucional, especialidad y materias a asignar.	4. Valida que nombres y apellidos contengan solo letras, y que el correo tenga formato institucional válido.
5. Confirma el registro.	6. Genera código único, guarda el docente con estado activo y registra las materias asignadas, mostrando mensaje de éxito.

Curso alterno de eventos	
4.	Si algún campo obligatorio está vacío o el correo no cumple el formato, el sistema muestra mensaje de error y no registra al docente.

Caso de Uso	**Editar Docente**	CU014
Actores	Administrador	
Propósito	Modificar la información de docentes ya registrados, manteniendo registro de cambios.	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	Permite actualizar datos personales, especialidad o materias asignadas de un docente, registrando la fecha del cambio.	
Precondiciones	• El docente debe existir en el sistema. • El usuario debe tener permisos de edición. • El administrador debe haber iniciado sesión	
Postcondiciones	• La información del docente queda actualizada y se almacena la fecha de modificación.	
Referencias	RF-14	

Curso típico de eventos	
Acciones de los Actores Administrador	**Respuesta del Sistema**
1. Accede al módulo “Docentes” y busca al docente. 3. Selecciona el docente y pulsa “Editar”. 5. Modifica los datos permitidos y confirma.	2. Muestra la lista filtrada de docentes. 4. Muestra el formulario con los datos actuales. 6. Valida la información, registra la fecha de cambio y actualiza el registro, mostrando mensaje de éxito.

Curso alterno de eventos	
4.	• Si el usuario no está autorizado, el sistema bloquea la acción y notifica falta de permisos.
	• Si algún dato nuevo es inválido, el sistema muestra error y solicita corrección antes de guardar.

Caso de Uso	**Eliminar Docente**	CU015
Actores	Administrador	
Propósito	Eliminar o inactivar docentes que ya no prestan servicios en la institución.	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	Permite marcar como inactivo o eliminar el registro de un docente siempre que no tenga materias activas asociadas.	
Precondiciones	• El docente existe en el sistema. • El administrador está autenticado.	
Postcondiciones	• El docente queda inactivo o eliminado; si tiene materias activas, no se realiza la operación.	
Referencias	RF-15	

Curso típico de eventos	
Acciones de los Actores Administrador	**Respuesta del Sistema**
1. El administrador localiza al docente en el módulo “Docentes”. 3. Pulsa la opción “Eliminar”.	2. Muestra los datos del docente. 4. Muestra cuadro de confirmación y verifica si el docente tiene materias activas.

5. Confirma la eliminación.	6. Si no tiene materias activas, cambia el estado o elimina el registro y muestra mensaje de confirmación.
Curso alterno de eventos	
4.	• Si el docente tiene materias activas, el sistema impide la eliminación y muestra un mensaje indicando que primero se deben reasignar o cerrar esas materias.
	• Si el usuario cancela la confirmación, no se realizan cambios.

Caso de Uso	**Buscar / Visualizar Docentes**	CU016
Actores	Administrador, Estudiante	
Propósito	Consultar docentes registrados y sus materias, aplicando filtros y ordenamientos.	
Tipo	Primario y Esencial	
Resumen	Permite filtrar docentes por nombre, materia o estado, ver el total de materias asignadas y ordenar la lista por especialidad o antigüedad.	
Precondiciones	El sistema debe tener al menos un docente registrado.	
Postcondiciones	Muestra lista filtrada o mensaje de no coincidencias.	
Referencias	RF-16	
Curso típico de eventos		
Acciones de los Actores: Administrador, Estudiante	**Respuesta del Sistema**	
1. El usuario entra al módulo “Docentes”.	2. Muestra la tabla de docentes con filtros disponibles.	
3. Ingresa criterios (nombre, materia, estado) y pulsa “Buscar”.	4. Aplica filtros, calcula el total de materias asignadas por docente y muestra los resultados.	
5. Ordena la lista por especialidad o antigüedad si lo requiere.	6. Reordena la tabla según el criterio seleccionado.	
Curso alterno de eventos		
4.	Si no se encuentran docentes con los filtros aplicados, el sistema muestra mensaje de “sin resultados”.	
	Si ocurre un error al cargar la información, el sistema informa el problema y solicita reintentar la consulta.	